NM 15

- differential equation : 식에 unknown f' 가 있음.

implicit form $F(x, y, y') = 0$
explicit form $y' = f(x, y)$

- ODE ordinary differential equation 단일변수 미분
  ↕
  PDE partial (편미분) 여러변수에 대한 편미분

- 종류
  - IVP (initial value problem) 초기점 1개에 대한 값(들)만 주어짐
  - BVP (Boundary ..) 두개 이상의 지점에서의 값을 주어짐

- direction (slope, vector) field

  ODE 시각화 $y' = f(x, y)$ 각 점마다 y'를 화살표로 표시

- ODE IVP 풀기

  1차 → 미분 적분 한지점의 값 1개 / 2차 한지점의 값, 그곳의 미분값

- 수치방법으로 IVP : 구간[a,b]와 나눌구간 N 필요.

step size $h = \dfrac{b-a}{N}$

1 Euler

$$\underbrace{y(t_i + h) = y(t_i) + h\,y'(t_i)}_{\downarrow} + \frac{h^2}{2!}y''(t_\eta) \cdots\cdots$$

$$y_{t_{i+1}} = y_{t_i} + h f(t_i, y_i)$$

- local error $O(h^2) \longrightarrow$ global $O(h)$

2 runge-kutta (2차 rK2)

$$y_{i+1} = y_i + \frac{h}{2}(k_1 + k_2) \qquad \begin{cases} k_1 = f(t_i, y_i) \\ k_2 = f(t_i + h, y_i + h k_1) \end{cases}$$

local error $O(h^3) \longrightarrow$ global $O(h^2)$

RK4 : $y_{i+1} = y_i + \frac{h}{6}(k_1 + 2k_2 + 2k_3 + k_4)$

$$\begin{cases} k_1 = f(t_i, y_i) \\ k_2 = f(t_i + \frac{h}{2}, y_i + \frac{h}{2}k_1) \\ k_3 = f(t_i + \frac{h}{2}, y_i + \frac{h}{2}k_2) \\ k_4 = f(t_i + h, y_i + h k_3) \end{cases}$$

local error $O(h^5)$

$\downarrow$

global $O(h^4)$

- 예제 $y' = 2t - y$, $y(0) = -1$, $t = 1$ with $N = 10$

$$h = \frac{1-0}{10} = 0.1$$

$$k_1 = 2 \cdot 0 + 1 = 1$$

$$k_2 = f(t_i + h, y_i + hk_1)$$

$$= f(0.1, -1 + 0.1 \cdot 1) = f(0.1, -0.9)$$

$$= 2(0.1) + 0.9 = 0.2 + 0.9$$

$$= 1.1$$

$$y_1 = y_0 + \frac{h}{2}(k_1 + k_2)$$

$$= -1 + \frac{0.1}{2}(1 + 1.1)$$

$$= -1 + \frac{2.1}{20} = -1 + \frac{21}{200} = \frac{-1000 + 105}{1000} = -\frac{895}{1000} \,_{//}$$